

Servicio de resolución de nombres de dominio

SERVICIOS DE RED E INTERNET

QUE ES UN DNS

- Los DNS (Domain Name System) funcionan como una especie de "agenda telefónica" de Internet. Cuando ingresas una dirección web en tu navegador, como www.GOOGLE.com, el DNS traduce esa dirección en una dirección IP, que es una serie de números como 192.0.2.1.

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SERVICIO DE DNS

Resolución de Nombres de Dominio:

- Esta es la función principal del DNS. Cuando un usuario escribe un nombre de dominio en su navegador, el servicio de DNS se encarga de buscar la dirección IP correspondiente para que el navegador pueda acceder al sitio web.

Distribución de la Carga:

- El DNS también puede usarse para distribuir la carga de tráfico entre varios servidores. Esto se conoce como "balanceo de carga basado en DNS". Por ejemplo, un nombre de dominio puede resolver en varias direcciones IP diferentes, y el DNS dirige a los usuarios a uno de estos servidores en función de criterios como la geolocalización o la carga actual del servidor.

Redirección:

- El DNS se puede usar para redirigir tráfico de un dominio a otro. Por ejemplo, si www.viejositio.com ahora se ha movido a www.nuevosito.com, el DNS puede redirigir automáticamente a los usuarios al nuevo dominio.

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SERVICIO DE DNS

Seguridad:

- DNSSEC (DNS Security Extensions) es una extensión del DNS que añade un nivel de seguridad mediante la validación de las respuestas a las consultas DNS, asegurándose de que no han sido manipuladas y provienen de una fuente confiable.

Caché:

- Los servidores DNS suelen almacenar en caché las respuestas a las consultas DNS durante un periodo de tiempo. Esto acelera las futuras solicitudes para el mismo dominio, ya que no es necesario realizar una nueva consulta completa si la respuesta está en la caché.

Soporte para múltiples protocolos:

- Además de resolver nombres para el protocolo IPv4, un servicio DNS también debe manejar resoluciones para direcciones IPv6. Asimismo, puede gestionar otros tipos de registros, como los de correo (MX) o los de servicio (SRV), que son esenciales para otras funciones en la red.

Gestión de zonas:

- Los servicios DNS permiten la gestión de zonas DNS, que son básicamente porciones de la base de datos DNS que corresponden a un dominio o subdominio específico. Esto incluye la creación, actualización y eliminación de registros DNS dentro de esa zona.

TIPOS DE SERVIDORES DE DNS

- **Servidor DNS Recursor (Resolver):** Es el primer punto de contacto cuando un usuario realiza una consulta DNS. El servidor recursor actúa como intermediario entre el usuario y el resto de la jerarquía DNS. Si no tiene la dirección IP en su caché, enviará consultas a otros servidores DNS para obtener la respuesta.
- **Servidores Raíz (Root Servers):** Son los servidores más altos en la jerarquía del DNS. Hay trece conjuntos de servidores raíz distribuidos globalmente, y su trabajo es dirigir las consultas a los servidores de dominio de nivel superior (TLD). No conocen la dirección IP exacta del dominio que buscas, pero saben a qué servidores deben redirigir la consulta.

TIPOS DE SERVIDORES DE DNS

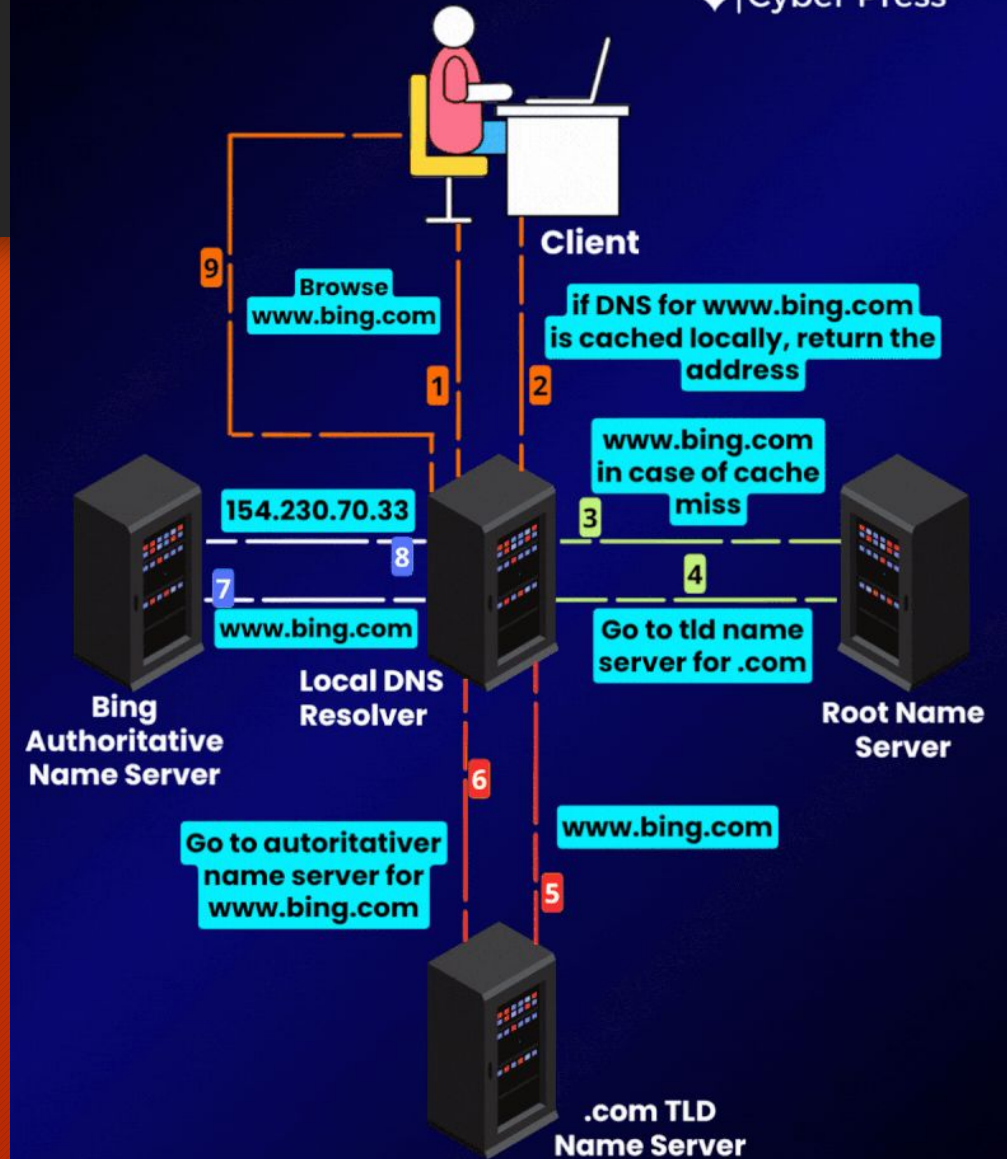
- **Servidores de Dominio de Nivel Superior (TLD Servers):** Estos servidores administran los dominios de nivel superior, como .com, .org, .net, .es, etc. Cuando reciben una consulta desde un servidor raíz, dirigen la consulta hacia el servidor autoritativo correspondiente al dominio específico que se busca. Por ejemplo, si estás buscando `www.example.com`, el servidor TLD .com redirigirá la consulta al servidor autoritativo para el dominio "example.com".
- **Servidor DNS Autoritativo:** Es el servidor que tiene la información exacta sobre el nombre de dominio solicitado. Este servidor contiene los registros DNS, como el registro A (que mapea un dominio a una dirección IP), registros MX (para correo electrónico), registros CNAME (para alias de dominios), entre otros. Cuando un servidor autoritativo recibe una consulta, devuelve la dirección IP correcta al DNS recursor, que a su vez la envía de vuelta al usuario.

FUNCIONAMIENTO SERVICIO DNS

- 1- CONSULTA DE PAGINA WEB
- 2- BUSQUEDA EN CACHE LOCAL
- 3- RESOLVER LOCAL
- 3- Servidor raiz

How DNS Works

◆ |Cyber Press



IP DNS RESOLVERS

- **Google Public DNS:**

- IPv4: 8.8.8.8 y 8.8.4.4
- IPv6: 2001:4860:4860::8888 y 2001:4860:4860::8844

- **Cloudflare DNS:**

- IPv4: 1.1.1.1 y 1.0.0.1
- IPv6: 2606:4700:4700::1111 y 2606:4700:4700::1001

- **OpenDNS (ahora parte de Cisco):**

- IPv4: 208.67.222.222 y 208.67.220.220
- IPv6: 2620:119:35::35 y 2620:119:53::53

- **Quad9 DNS:**

- IPv4: 9.9.9.9 y 149.112.112.112
- IPv6: 2620:fe::fe y 2620:fe::9

- **Comodo Secure DNS:**

- IPv4: 8.26.56.26 y 8.20.247.20

- **Verisign Public DNS:**

- IPv4: 64.6.64.6 y 64.6.65.6
- IPv6: 2620:74:1b::1:1 y 2620:74:1c::2:2

IP RESOLVERS ESPAÑA

- **Movistar (Telefónica):**

- IPv4: 80.58.61.250 y 80.58.61.254
- IPv6: 2a02:4a8:dc51::1 y 2a02:4a8:dc52::1

- **Vodafone España:**

- IPv4: 212.73.32.3 y 212.73.32.67
- IPv6: Generalmente usa los resolvers de IPv6 globales o específicos asignados por la red.

- **Orange España:**

- IPv4: 62.36.225.150 y 62.37.228.20
- IPv6: 2a02:8280:1::2 y 2a02:8280:2::2

- **MasMovil (incluyendo Yoigo y Pepephone):**

- IPv4: 212.230.135.1 y 212.230.135.2
- IPv6: MasMovil típicamente usa direcciones específicas de IPv6 asignadas según la red.

- **Jazztel (ahora parte de Orange):**

- IPv4: 87.216.1.65 y 87.216.1.66

FUNCIONES ADICIONALES

- Seguridad DNS (DNSSEC): DNS, en su forma original, no fue diseñado con la seguridad en mente, lo que lo hace susceptible a ataques como el envenenamiento de caché o suplantación (DNS spoofing). Para mejorar la seguridad, se introdujo DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). DNSSEC añade firmas digitales a los registros DNS, lo que permite a los clientes verificar que las respuestas a sus consultas provienen de una fuente auténtica y no han sido manipuladas en el camino.
- Privacidad (DNS sobre HTTPS y DNS sobre TLS): Tradicionalmente, las consultas DNS no están cifradas, lo que significa que cualquier persona en la red puede interceptarlas y ver qué sitios web estás visitando. Para mejorar la privacidad, se han desarrollado tecnologías como DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT), que cifran las consultas DNS para protegerlas de la vigilancia y la manipulación.

TIPOS DE REGISTROS DNS

- **Tipos de registros DNS:** Los servidores DNS almacenan varios tipos de registros, cada uno con una función específica:
- **A Record (Address Record):** Mapea un nombre de dominio a una dirección IPv4.
- **AAAA Record:** Mapea un nombre de dominio a una dirección IPv6.
- **MX Record (Mail Exchange Record):** Indica los servidores de correo electrónico responsables de recibir correos para el dominio.
- **CNAME Record (Canonical Name Record):** Establece un alias para un dominio, apuntando a otro nombre de dominio.
- **NS Record (Name Server Record):** Define los servidores DNS autoritativos para el dominio.
- **TXT Record:** Permite almacenar texto asociado con un dominio, comúnmente utilizado para verificaciones de propiedad o configuraciones de seguridad como SPF y DKIM.

FUNCIONES ADICIONALES

- **Velocidad y Rendimiento:** Los servidores DNS juegan un papel crucial en el rendimiento de Internet. Los DNS rápidos pueden reducir significativamente el tiempo de carga de los sitios web. Muchos proveedores de servicios ofrecen servidores DNS optimizados para velocidad, como Google Public DNS o Cloudflare DNS, que son conocidos por su bajo tiempo de respuesta.
- **Balanceo de Carga:** Algunos servidores DNS utilizan técnicas de balanceo de carga para distribuir el tráfico entre varios servidores web. Esto significa que, cuando consultas un dominio, el servidor DNS podría devolverte una dirección IP diferente dependiendo de tu ubicación geográfica o la carga actual en los servidores. Esto ayuda a distribuir el tráfico y mejorar la disponibilidad y el rendimiento del sitio.

FINCIONES ADICIONALES

- **Redundancia y Tolerancia a Fallos:** Los sistemas DNS están diseñados para ser muy resilientes. Usan múltiples servidores distribuidos geográficamente para garantizar que, si uno o varios servidores fallan, otros puedan continuar proporcionando el servicio. Esta redundancia es fundamental para la robustez de Internet.
- **DNS Dinámico (Dynamic DNS o DDNS):** Esto es utilizado principalmente por usuarios domésticos o pequeñas empresas que no tienen direcciones IP fijas. El DNS dinámico permite actualizar automáticamente los registros DNS cuando cambia la dirección IP pública, lo que facilita el acceso a servicios como servidores web o cámaras de seguridad desde cualquier lugar.

FUNCIONES ADICIONALES

- Proveedores DNS Públicos y Privados: Además de los servidores DNS proporcionados por los ISP, hay servicios públicos de DNS que los usuarios pueden configurar manualmente para mejorar su experiencia de navegación. Ejemplos incluyen Google Public DNS (8.8.8.8) y Cloudflare DNS (1.1.1.1). Estos servicios a menudo ofrecen mejor rendimiento, mayor privacidad y protección contra ataques.
- DNS para Redes Internas: En redes privadas, como las de empresas, se utilizan servidores DNS internos para resolver nombres dentro de la red local. Esto facilita el acceso a recursos internos sin necesidad de utilizar direcciones IP, y permite una mejor gestión del tráfico de la red.

TIPOS DE CONSULTA

Consulta Recursiva

- En una consulta recursiva, el cliente DNS (como tu navegador web o sistema operativo) solicita a un servidor DNS resolver completamente el nombre de dominio. El servidor DNS debe continuar buscando la respuesta hasta obtener la dirección IP correcta o devolver un mensaje de error si no puede encontrarla.

Consulta Iterativa

- En una consulta iterativa, el servidor DNS responde con la mejor respuesta que tiene disponible sin realizar consultas adicionales en otros servidores. Si el servidor no conoce la dirección IP, redirige al cliente a otro servidor DNS que esté más cerca de la respuesta correcta (por ejemplo, el servidor raíz o un servidor TLD).

TIPOS DE CONSULTA

Consulta Inversa (Reverse DNS Lookup)

- Una consulta inversa es cuando se busca el nombre de dominio asociado a una dirección IP. Esto es lo contrario de lo que ocurre normalmente en una consulta DNS, donde se busca la dirección IP asociada a un nombre de dominio.

Consulta No Recursiva

- Una consulta no recursiva es una solicitud en la que el cliente DNS espera que el servidor DNS responda únicamente con la información que tiene en su caché, sin realizar ninguna consulta adicional. Este tipo de consulta se utiliza principalmente para reducir la carga en los servidores DNS y acelerar el tiempo de respuesta.

TIPOS DE CONSULTA

Consulta de Transferencia de Zona (AXFR)

- Una consulta de transferencia de zona se utiliza para transferir una copia completa de los registros DNS de una zona desde un servidor DNS autoritativo a otro. Esto es común en configuraciones de servidores primarios y secundarios.
- **Consulta de Verificación (Check Query)**
- Una consulta de verificación se utiliza para comprobar la existencia o integridad de los registros DNS en un servidor autoritativo, comúnmente como parte de la implementación de DNSSEC para asegurar que los registros no han sido alterados.

UTILIDADES Y SOFTWARE

- <https://es.whatsmydns.me/>
- <https://iplocation.io/all-dns-records-of-domain>



- Software para la implementación de servidores DNS
 - BIND (Berkeley Internet Name Domain): <https://www.isc.org/bind/>
 - Unbound: <https://www.lynksthings.com/posts/sysadmin/unbound/>
 - PowerDNS: <https://www.powerdns.com/>

POWERDNS



DOMINIOS

QUE SON LOS DOMINIOS

- Los dominios son nombres únicos que identifican a un sitio web en Internet. Funcionan como direcciones fáciles de recordar para que los usuarios accedan a servicios en línea, en lugar de tener que memorizar largas direcciones IP.
- Un dominio consta de varias partes, separadas por puntos, y su estructura básica incluye un nombre y una extensión (también conocida como TLD o dominio de nivel superior). Por ejemplo, en "example.com", "example" es el nombre de dominio, y ".com" es el TLD.

ESTRUCTURA DE UN DOMINIO

<https://www.miweb.com/carpeta/pagina.html>

1

2

3

4

5

6

- 1. Protocolo
- 2. Subdominio
- 3. Dominio

- 4. TLD (Top Level Domain) o extension
- 5. Subcarpeta o directorio
- 6. Archivo

TIPOS DE DOMINIO

Dominios de Nivel Superior (TLD - Top-Level Domains):

- **Dominios Genéricos de Nivel Superior (gTLDs):** Son dominios que no están asociados con ningún país en particular. Algunos ejemplos comunes son:
 - **.com:** Originalmente destinado a sitios comerciales, pero ahora es de uso general.
 - **.org:** Usado principalmente por organizaciones sin ánimo de lucro.
 - **.net:** Originalmente destinado a proveedores de servicios de red, pero ahora de uso general.
 - **.edu:** Reservado para instituciones educativas, principalmente en Estados Unidos.
 - **.gov:** Usado por entidades gubernamentales en Estados Unidos.
 - **.mil:** Reservado para organizaciones militares de Estados Unidos.



TIPOS DE DOMINIO

Dominios Genéricos Patrocinados (sTLDs): Son gTLDs que están supervisados por una entidad específica. Ejemplos incluyen: **.aero:** Para la industria de la aviación.

- **.museum:** Para museos.
- **.coop:** Para cooperativas.
- **.aero:** Industria de la aviación

TIPOS DE DOMINIO

- **Dominios de Nivel Superior con Código de País (ccTLDs):** Son dominios asociados con países o territorios específicos. Estos dominios generalmente consisten en dos letras que corresponden al código del país. Algunos ejemplos son:
 - **.es:** Para España.
 - **.mx:** Para México.
 - **.uk:** Para el Reino Unido.
 - **.fr:** Para Francia.
 - **.jp:** Para Japón.

TIPOS DE DOMINIO

- **Dominios de Tercer Nivel:** Son subdominios creados dentro de un dominio de segundo nivel. Por ejemplo, en "blog.example.com", "blog" es un subdominio o dominio de tercer nivel. Estos se utilizan para organizar diferentes secciones o servicios dentro de un sitio web. Por ejemplo, una empresa puede usar "shop.example.com" para su tienda en línea y "support.example.com" para su página de soporte.

TIPOS DE DOMINIO

- **Nuevos gTLDs (nTLDs):** Con la expansión del sistema de dominios, se han creado muchos nuevos gTLDs en años recientes, que incluyen una variedad de términos genéricos, como:
- **.tech:** Para sitios relacionados con la tecnología.
- **.xyz:** Un TLD genérico que se ha vuelto popular como alternativa a .com.
- **.store:** Para tiendas en línea.
- **.online:** Un TLD versátil que puede usarse para cualquier tipo de sitio web. Estos dominios permiten una mayor personalización y flexibilidad en la elección del nombre de dominio.

TIPOS DE DOMINIO

- **Dominios de Marca:** Algunas grandes empresas han solicitado y obtenido TLDs personalizados para su marca. Por ejemplo, marcas como Google tienen su propio TLD como **.google**.

TIPOS DE DOMINIO

Examples of Top-Level Domains

Traditional gTLDs	New gTLDs	ccTLDs
.com	.guru	.ca
.net	.plumbing	.tw
.org	.realtor	.uk
.gov	.space	.fr
.edu	.design	.de
.info	.cloud	.in
.biz	.ninja	.br
...	...	...

UTILIDADES

Herramientas de WHOIS

- **Descripción:** Consultar la base de datos WHOIS para obtener información sobre un dominio puede revelarte los subdominios si están listados en el registro, aunque generalmente esto solo muestra información sobre el dominio principal.
- **Uso:** Puedes usar herramientas como who.is.

